TD 1 – Stœchiométrie, richesse et fractions massiques
combustion du propane dans l'oxygène et dans l'air

Introduction à la dynamique des feux – ENSAR · F. Richard (Institut Pprime)

Énoncé et corrigé détaillé

Avant d'étudier les flammes, il faut savoir décrire un mélange de gaz : quelle proportion de combustible et d'oxydant, en moles ou en masse, et à quelle distance on est de la stœchiométrie. Ce TD reprend pas à pas les calculs du cours (partie 2, « Stoechiometry ») sur le propane, combustible des bouteilles de gaz et des réservoirs GPL. Tous les calculs se font à la main, avec une calculatrice.

Données.
- Masses molaires (g/mol) : H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16.
- Air : 21 % O_2 et 79 % N_2 en volume, soit $79/21 = 3{,}76$ moles de N_2 par mole d'O_2.
- Pour un gaz parfait, les fractions volumiques sont égales aux fractions molaires.
- Constante des gaz parfaits $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$; $P_0 = 101\,325\,\mathrm{Pa}$; $T_0 = 293\,\mathrm{K}$.
- Limites d'inflammabilité du propane dans l'air (% vol.) : LII = 2,1 ; LSI = 9,5.

Rappels du cours. Réaction globale $\nu'_F F + \nu'_O O \to \nu''_P P$.
- Rapport stœchiométrique massique : $s = \left(\dfrac{\dot m_O}{\dot m_F}\right)_{st} = \dfrac{\nu'_O W_O}{\nu'_F W_F} = \left(\dfrac{Y_O}{Y_F}\right)_{st}$.
- Richesse d'un mélange : $\phi = \dfrac{Y_F/Y_O}{(Y_F/Y_O)_{st}} = s\,\dfrac{Y_F}{Y_O}$. $\phi = 1$: stœchiométrique ; $\phi < 1$: pauvre ; $\phi > 1$: riche.
- Fraction massique et fraction molaire : $Y_i = \dfrac{m_i}{m_{tot}} = \dfrac{n_i W_i}{\sum_j n_j W_j}$, $X_i = \dfrac{n_i}{n_{tot}}$.

Partie A – Décrire un mélange : fractions molaires et massiques

Q1. (a) Calculer la masse molaire de l'air. (b) Calculer les fractions massiques Y_{O_2} et Y_{N_2} de l'air. (c) Pourquoi la fraction massique d'O_2 est-elle différente de sa fraction molaire ?

Correction Q1

(a) La masse molaire d'un mélange est la moyenne des masses molaires pondérée par les fractions molaires :

$$W_{air} = \sum_j X_j W_j = 0{,}21 \times 32 + 0{,}79 \times 28 = 6{,}72 + 22{,}12 = 28{,}84\,\mathrm{g/mol}.$$

(b) En divisant numérateur et dénominateur de $Y_i = \dfrac{n_i W_i}{\sum_j n_j W_j}$ par n_{tot}, on obtient la formule de conversion

$$Y_i = \frac{X_i W_i}{\sum_j X_j W_j} = \frac{X_i W_i}{W_{\text{mél}}}.$$

$$Y_{O_2} = \frac{0{,}21 \times 32}{28{,}84} = 0{,}233, \qquad Y_{N_2} = \frac{0{,}79 \times 28}{28{,}84} = 0{,}767.$$

Vérification : $0{,}233 + 0{,}767 = 1$.
(c) O_2 (32 g/mol) est plus lourd que la moyenne du mélange (28,84 g/mol) : il pèse plus que sa part en nombre de molécules. Une espèce plus lourde que le mélange a $Y_i > X_i$, une espèce plus légère a $Y_i < X_i$.

À retenir / méthode

$X_i \to Y_i$: $Y_i = X_i W_i / W_{\text{mél}}$, avec $W_{\text{mél}} = \sum X_j W_j$.
$Y_i \to X_i$: $X_i = \dfrac{Y_i/W_i}{\sum_j Y_j/W_j}$ (on raisonne sur 1 kg de mélange : Y_i/W_i est le nombre de moles de i).
Toujours vérifier que la somme des fractions vaut 1.

Q2. Montrer que, dans l'air (et dans tout mélange contenant de l'air), les fractions massiques d'azote et d'oxygène sont liées par

$$Y_{N_2} = 3{,}76\,\frac{W_{N_2}}{W_{O_2}}\,Y_{O_2}.$$

Vérifier numériquement avec les résultats de Q1.

Correction Q2

L'air apporte 3,76 moles de N_2 par mole d'O_2 : $n_{N_2} = 3{,}76\,n_{O_2}$. Les fractions massiques ont le même dénominateur m_{tot}, donc leur rapport est le rapport des masses :

$$\frac{Y_{N_2}}{Y_{O_2}} = \frac{m_{N_2}}{m_{O_2}} = \frac{n_{N_2}W_{N_2}}{n_{O_2}W_{O_2}} = \frac{3{,}76\,n_{O_2}\,W_{N_2}}{n_{O_2}\,W_{O_2}} = 3{,}76\,\frac{W_{N_2}}{W_{O_2}}.$$

Ce rapport ne dépend pas de ce qu'on ajoute d'autre au mélange (combustible, produits) : tant que l'azote et l'oxygène viennent de l'air et que l'oxygène n'a pas réagi, il reste égal à $3{,}76 \times 28/32 = 3{,}29$. Vérification : $0{,}767/0{,}233 = 3{,}29$.

Partie B – Combustion du propane dans l'oxygène pur

Q3. Équilibrer la réaction de combustion complète du propane dans l'oxygène pur : $\mathrm{C_3H_8} + a\,\mathrm{O_2} \to b\,\mathrm{CO_2} + c\,\mathrm{H_2O}$.

Correction Q3

On écrit la conservation de chaque élément, dans l'ordre C, H, puis O (l'oxygène en dernier, car il apparaît dans tous les produits) :
— carbone : $3 = b$;
— hydrogène : $8 = 2c \Rightarrow c = 4$;
— oxygène : $2a = 2b + c = 6 + 4 = 10 \Rightarrow a = 5$.

$$\mathrm{C_3H_8} + 5\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 3\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O}$$

Vérification de la conservation de la masse : $44 + 5 \times 32 = 204$ g à gauche, $3 \times 44 + 4 \times 18 = 204$ g à droite.

À retenir / méthode

Pour un hydrocarbure $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$: $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y + \left(x + \dfrac{y}{4}\right)\mathrm{O_2} \to x\,\mathrm{CO_2} + \dfrac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$.

Q4. Calculer le rapport stœchiométrique massique s. Que représente-t-il ?

Correction Q4

Avec $\nu'_F = 1$, $\nu'_O = 5$ et $W_{C_3H_8} = 3 \times 12 + 8 \times 1 = 44\,\text{g/mol}$:

$$s = \frac{\nu'_O W_{O_2}}{\nu'_F W_{C_3H_8}} = \frac{5 \times 32}{1 \times 44} = \frac{160}{44} = 3{,}64.$$

Il faut 3,64 kg d'oxygène pour brûler complètement 1 kg de propane. C'est aussi le rapport des débits massiques d'oxygène et de propane qu'il faut régler sur un brûleur pour qu'il fonctionne à la stœchiométrie.

Q5. On considère un mélange propane + O_2 (sans autre gaz). (a) Écrire la conservation de la masse et la définition de ϕ en fonction de $Y_{C_3H_8}$ et Y_{O_2}. (b) En déduire l'expression de $Y_{C_3H_8}$ en fonction de ϕ et s. (c) Calculer $Y^{st}_{C_3H_8}$. Vérifier ce résultat par un calcul en moles.

Correction Q5

(a) Le mélange ne contient que deux espèces : $Y_{C_3H_8} + Y_{O_2} = 1$, et $\phi = s\,\dfrac{Y_{C_3H_8}}{Y_{O_2}}$.

(b) On remplace $Y_{O_2} = 1 - Y_{C_3H_8}$ dans la définition de ϕ :

$$\phi = s\,\frac{Y_{C_3H_8}}{1 - Y_{C_3H_8}} \implies \phi\,(1 - Y_{C_3H_8}) = s\,Y_{C_3H_8} \implies \phi = (s + \phi)\,Y_{C_3H_8} \implies \boxed{Y_{C_3H_8} = \frac{\phi}{s + \phi}}$$

(c) À la stœchiométrie, $\phi = 1$:

$$Y^{st}_{C_3H_8} = \frac{1}{s + 1} = \frac{1}{4{,}64} = 0{,}216.$$

Vérification en moles. Le mélange stœchiométrique contient 1 mole de propane pour 5 moles d'O_2, donc $X^{st}_{C_3H_8} = 1/6 = 0{,}167$. En masse : $Y = \dfrac{1 \times 44}{1 \times 44 + 5 \times 32} = \dfrac{44}{204} = 0{,}216$. On retrouve le même résultat.

À retenir / méthode

Vérifier un résultat par deux chemins indépendants (masses et moles) est le meilleur moyen de détecter une erreur de calcul.

Q6. Calculer $Y_{C_3H_8}$ dans l'oxygène pour $\phi = 0{,}5$ et $\phi = 2$. La relation entre $Y_{C_3H_8}$ et ϕ est-elle linéaire ?

Correction Q6

$$\phi = 0{,}5 :\ Y_{C_3H_8} = \frac{0{,}5}{3{,}64 + 0{,}5} = 0{,}121; \qquad \phi = 2 :\ Y_{C_3H_8} = \frac{2}{3{,}64 + 2} = 0{,}355.$$

Doubler la richesse ne double pas la fraction massique : de $\phi = 1$ à $\phi = 2$, $Y_{C_3H_8}$ passe de 0,216 à 0,355 (facteur 1,64). La relation n'est pas linéaire : quand on ajoute du combustible, on augmente aussi la masse totale du mélange. Elle est linéaire seulement pour $\phi \ll s$, où $Y_{C_3H_8} \approx \phi/s$.

Partie C – Combustion du propane dans l'air

Q7. Écrire la réaction de combustion complète du propane dans l'air. Qu'apporte l'azote à la réaction ?

Correction Q7

Chaque mole d'O_2 de l'air est accompagnée de 3,76 moles de N_2 :

$$C_3H_8 + 5\,(O_2 + 3{,}76\,N_2) \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O + 18{,}8\,N_2$$

L'azote ne réagit pas (on néglige la formation des NO_x) : il traverse la flamme inchangé. Il ne modifie donc pas s, qui vaut toujours 3,64 kg d'O_2 par kg de propane. En revanche, il **dilue** le mélange : il absorbe une partie de la chaleur dégagée et abaisse la température de flamme.
Pour 1 mole de propane, il faut $5 \times 4{,}76 = 23{,}8$ moles d'air, soit $23{,}8 \times 28{,}84 = 686\,\text{g}$ d'air pour 44 g de propane : 15,6 kg d'air par kg de propane.

Q8. On cherche maintenant $Y_{C_3H_8}$ en fonction de ϕ pour un mélange propane + air. (a) Écrire la conservation de la masse pour les trois espèces, puis l'exprimer en fonction de $Y_{C_3H_8}$ et Y_{O_2} seulement, grâce à Q2. (b) En déduire Y_{O_2} en fonction de $Y_{C_3H_8}$. (c) Utiliser la définition de ϕ pour obtenir une équation en $Y_{C_3H_8}$ seul, et la résoudre. On doit trouver

$$Y_{C_3H_8} = \frac{1}{1 + \dfrac{s}{\phi}\left(1 + 3{,}76\,\dfrac{W_{N_2}}{W_{O_2}}\right)}.$$

Correction Q8

(a) Les trois espèces du mélange frais sont le propane, l'oxygène et l'azote :

$$Y_{C_3H_8} + Y_{O_2} + Y_{N_2} = 1.$$

D'après Q2, $Y_{N_2} = 3{,}76\,\dfrac{W_{N_2}}{W_{O_2}}\,Y_{O_2}$, donc

$$Y_{C_3H_8} + Y_{O_2}\left(1 + 3{,}76\,\frac{W_{N_2}}{W_{O_2}}\right) = 1.$$

On note $k = 1 + 3{,}76\,\dfrac{W_{N_2}}{W_{O_2}} = 1 + 3{,}76 \times \dfrac{28}{32} = 4{,}29$. Interprétation : k est la masse d'air qui contient 1 kg d'O_2, et $1/k = 0{,}233$ est bien Y_{O_2} dans l'air.
(b) $Y_{O_2} = \dfrac{1 - Y_{C_3H_8}}{k}$.
(c) La définition $\phi = s\,Y_{C_3H_8}/Y_{O_2}$ donne $Y_{C_3H_8} = \dfrac{\phi}{s}\,Y_{O_2}$, d'où

$$Y_{C_3H_8} = \frac{\phi}{s\,k}\,(1 - Y_{C_3H_8}).$$

On pose $a = \dfrac{\phi}{s\,k}$:

$$Y_{C_3H_8} = a\,(1 - Y_{C_3H_8}) \implies Y_{C_3H_8}\,(1 + a) = a \implies Y_{C_3H_8} = \frac{a}{1 + a} = \frac{1}{1 + 1/a}.$$

Comme $1/a = \dfrac{s\,k}{\phi}$:

$$\boxed{Y_{C_3H_8} = \frac{1}{1 + \dfrac{s}{\phi}\left(1 + 3{,}76\,\dfrac{W_{N_2}}{W_{O_2}}\right)}}$$

Vérifications de cohérence :
— sans azote (on remplace 3,76 par 0), $k = 1$ et on retrouve $Y_{C_3H_8} = \dfrac{1}{1 + s/\phi} = \dfrac{\phi}{s + \phi}$ (Q5) ;

— $\phi \to 0$: $Y_{C_3H_8} \to 0$ (air pur) ; $\phi \to \infty$: $Y_{C_3H_8} \to 1$ (propane pur).

À retenir / méthode

Méthode générale : (1) conservation de la masse, (2) relations imposées par la composition de l'oxydant (ici N_2/O_2), (3) définition de ϕ. On obtient autant d'équations que d'inconnues. La forme $Y = a(1 - Y)$ revient souvent : sa solution est $Y = a/(1 + a)$.

Q9. (a) Calculer $Y^{st}_{C_3H_8}$ dans l'air. Vérifier par un calcul en moles. (b) Comparer à la valeur dans l'oxygène pur (Q5) et commenter.

Correction Q9

(a)

$$Y^{st}_{C_3H_8} = \frac{1}{1 + s\,k} = \frac{1}{1 + 3{,}64 \times 4{,}29} = \frac{1}{1 + 15{,}6} = \frac{1}{16{,}6} = 0{,}060.$$

Vérification en moles. 1 mole de propane pour $5 \times 4{,}76 = 23{,}8$ moles d'air :

$$X^{st}_{C_3H_8} = \frac{1}{1 + 23{,}8} = 0{,}0403 \quad (4{,}0\,\% \text{ en volume}),$$

$$Y^{st}_{C_3H_8} = \frac{0{,}0403 \times 44}{0{,}0403 \times 44 + 0{,}9597 \times 28{,}84} = \frac{1{,}77}{1{,}77 + 27{,}68} = 0{,}060.$$

Les deux chemins donnent le même résultat. Remarque : $s\,k = 15{,}6$ est la masse d'air stœchiométrique par kg de propane trouvée en Q7.
(b) Dans l'oxygène pur, $Y^{st}_{C_3H_8} = 0{,}216$; dans l'air, 0,060, soit 3,6 fois moins. Le rapport propane/oxygène est le même (fixé par s), mais l'azote, qui représente 72 % de la masse du mélange, dilue le tout.

Interprétation

Un mélange stœchiométrique propane-air ne contient que 4 % de propane en volume : il en faut très peu pour former un mélange qui brûle « au mieux ». C'est cette dilution par l'azote qui explique que les flammes dans l'air (2200 à 2300 K) soient bien moins chaudes que les flammes dans l'oxygène pur (chalumeau oxy-propane, environ 3100 K) : la même énergie chauffe une masse de gaz beaucoup plus grande.

Q10. Composition complète du mélange stœchiométrique propane-air. (a) Calculer les fractions massiques Y_{O_2} et Y_{N_2} du mélange frais. (b) Calculer les fractions massiques des gaz brûlés (CO_2, H_2O, N_2), puis leurs fractions molaires.

Correction Q10

(a) D'après Q8 : $Y_{O_2} = \dfrac{1 - Y_{C_3H_8}}{k} = \dfrac{1 - 0{,}060}{4{,}29} = 0{,}219$, puis $Y_{N_2} = 3{,}29 \times 0{,}219 = 0{,}721$.
Vérification : $0{,}060 + 0{,}219 + 0{,}721 = 1{,}000$. On vérifie aussi $s\,Y_{C_3H_8} = 3{,}64 \times 0{,}060 = 0{,}219 = Y_{O_2}$: il y a exactement l'oxygène nécessaire.
(b) La combustion conserve la masse : 1 kg de mélange frais donne 1 kg de gaz brûlés. D'après la réaction, 44 g de propane donnent $3 \times 44 = 132$ g de CO_2 et $4 \times 18 = 72$ g de H_2O :

$$Y_{CO_2} = 0{,}060 \times \frac{132}{44} = 0{,}181, \qquad Y_{H_2O} = 0{,}060 \times \frac{72}{44} = 0{,}099, \qquad Y_{N_2} = 0{,}721 \text{ (inchangé)}.$$

Somme : $0{,}181 + 0{,}099 + 0{,}721 = 1{,}001 \approx 1$.

En moles, directement sur la réaction : $3 + 4 + 18{,}8 = 25{,}8$ moles de produits, donc

$$X_{CO_2} = \frac{3}{25{,}8} = 0{,}116, \qquad X_{H_2O} = \frac{4}{25{,}8} = 0{,}155, \qquad X_{N_2} = \frac{18{,}8}{25{,}8} = 0{,}729.$$

Interprétation

— Les fumées d'une combustion complète dans l'air contiennent environ 12 % de CO_2 en volume. C'est l'ordre de grandeur mesuré dans les fumées d'un feu bien ventilé ; en analysant le CO_2 et l'O_2 des fumées, on remonte à la richesse du feu.

— Le nombre de moles augmente pendant la combustion du propane : 24,8 moles de réactifs donnent 25,8 moles de produits. La masse, elle, est conservée. C'est pour cela qu'on préfère raisonner en masse en combustion.

— Les CO_2 et H_2O ont Y_i et X_i différents : CO_2 (44 g/mol) est plus lourd que le mélange, H_2O (18 g/mol) plus léger (voir Q1).

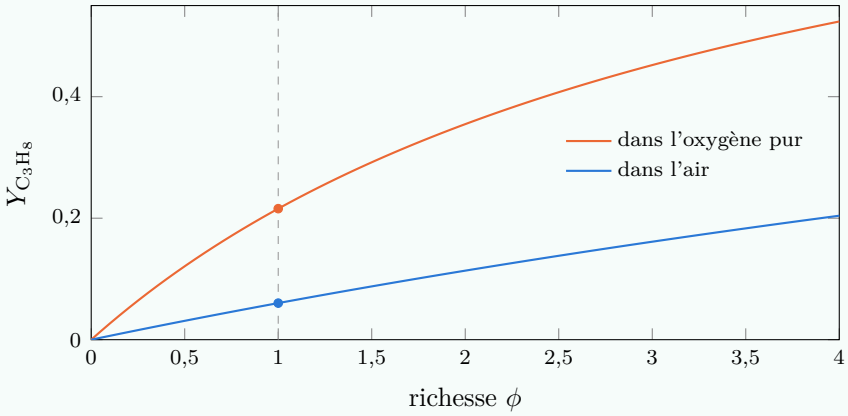
Q11. (a) Calculer $Y_{C_3H_8}$ dans l'air pour $\phi = 0{,}5\,;\ 0{,}8\,;\ 1\,;\ 1{,}5\,;\ 2$ et 3. (b) Tracer $Y_{C_3H_8}(\phi)$ dans l'air et dans l'oxygène pur sur le même graphique.

Correction Q11

(a) Dans l'air, $Y_{C_3H_8} = \dfrac{1}{1 + 15{,}6/\phi}$; dans l'oxygène, $Y_{C_3H_8} = \dfrac{\phi}{3{,}64 + \phi}$:

ϕ	0,5	0,8	1	1,5	2	3
$Y_{C_3H_8}$ (air)	0,031	0,049	0,060	0,088	0,114	0,161
$Y_{C_3H_8}$ (O_2 pur)	0,121	0,180	0,216	0,292	0,355	0,452

(b)



Les deux courbes sont croissantes et concaves : la pente est forte aux faibles richesses et diminue ensuite. Dans l'air, toute la plage $0{,}5 < \phi < 3$ correspond à seulement 3 à 16 % de propane en masse.

Interprétation physique : rapport et fraction. ϕ et $Y_{C_3H_8}$ décrivent tous deux « la quantité de combustible », mais pas par rapport à la même chose :

— ϕ compare le combustible à l'*oxydant* : c'est un **rapport** (combustible par kg d'air, rapporté à la stœchiométrie) ;

— $Y_{C_3H_8}$ compare le combustible au *mélange total* : c'est une **fraction**.

Quand on ajoute du combustible, le rapport croît proportionnellement. La fraction croît moins vite, car le combustible ajouté augmente aussi la masse totale par laquelle on divise. Toute la non-linéarité vient de là.

Exemple concret. On part de 1 kg d'oxydant et on y ajoute du propane. À la stœchiométrie, il en faut $1/(s\,k) = 1/15{,}6$ kg $= 64$ g par kg d'air, et $1/s = 1/3{,}64$ kg $= 275$ g par kg d'O_2 pur :

	1 kg d'air			1 kg d'O_2 pur		
ϕ	propane	total	$Y_{C_3H_8}$	propane	total	$Y_{C_3H_8}$
1	64 g	1064 g	0,060	275 g	1275 g	0,216
2	128 g	1128 g	0,114	550 g	1550 g	0,355
3	192 g	1192 g	0,161	825 g	1825 g	0,452

Dans l'air, la masse de propane double puis triple, mais elle reste petite devant le kilogramme d'air : le dénominateur bouge peu et $Y_{C_3H_8}$ double presque. Dans l'oxygène pur, le propane ajouté pèse autant que l'oxydant : le dénominateur grossit beaucoup et la courbe s'infléchit nettement.

L'échelle de la courbe. La formule de Q8 s'écrit (avec $k = 1$ dans l'oxygène pur)

$$Y_{C_3H_8} = \frac{\phi}{\phi + s\,k}.$$

$s\,k$ est la richesse pour laquelle le mélange contient autant de combustible que d'oxydant en masse ($Y_{C_3H_8} = 0{,}5$). Il fixe l'échelle de la courbe :

— si $\phi \ll s\,k$, le combustible est très minoritaire en masse, le dénominateur vaut presque $s\,k$ et $Y_{C_3H_8} \approx \phi/(s\,k)$: la relation est quasi linéaire ;

— si $\phi \gtrsim s\,k$, le combustible pèse autant que l'oxydant ou plus : la courbe sature et tend vers 1 (combustible pur).

Dans l'air, $s\,k = 15{,}6$: la plage utile $0{,}5 < \phi < 3$ reste loin de cette échelle, dans la partie presque linéaire. Dans l'oxygène pur, $s = 3{,}64$: la même plage atteint déjà la zone où la courbe se couche.

C'est la même relation qu'entre une probabilité p et sa cote $p/(1-p)$, qui se confondent pour p petit et divergent quand p grandit. Ici, $\phi = s\,k\,\dfrac{Y_{C_3H_8}}{1 - Y_{C_3H_8}}$: la richesse est proportionnelle à la « cote » de $Y_{C_3H_8}$.

Interprétation

— **Les mélanges inflammables dans l'air sont très dilués.** Entre la LII et la LSI (Q13), le propane représente au plus 14 % de la masse : le mélange est essentiellement de l'air, surtout de l'azote. C'est ce qui justifie l'hypothèse courante en dynamique des feux qui attribue au mélange les propriétés de l'air (masse volumique, capacité calorifique).

— **Les mesures sont moins précises côté riche.** La pente de la courbe diminue quand ϕ augmente. Une petite erreur sur $Y_{C_3H_8}$ mesurée par un analyseur (Q12) donne une erreur d'autant plus grande sur ϕ que le mélange est riche, car $\dfrac{d\phi}{dY_{C_3H_8}} = \dfrac{s\,k}{(1 - Y_{C_3H_8})^2}$ augmente avec $Y_{C_3H_8}$.

— **La courbe « air » est sous la courbe « O_2 » à cause de l'azote.** À même ϕ, le rapport propane/O_2 est identique dans les deux cas. Mais dans l'air, chaque kg d'O_2 est accompagné de 3,29 kg de N_2 (Q2), qui ne fait qu'ajouter de la masse. Aux faibles richesses, $Y_{C_3H_8}$ est environ $k = 4{,}29$ fois plus petit dans l'air.

Q12. Problème inverse. Un analyseur indique qu'un mélange propane-air contient 3 % de propane en masse. Quelle est sa richesse ? Est-il pauvre ou riche ?

Correction Q12

On inverse la relation de Q8 : $\dfrac{1}{Y_{C_3H_8}} = 1 + \dfrac{s\,k}{\phi}$, donc

$$\phi = \frac{s\,k\,Y_{C_3H_8}}{1 - Y_{C_3H_8}} = \frac{15{,}6 \times 0{,}03}{0{,}97} = 0{,}48.$$

Le mélange est pauvre (deux fois moins de propane que la stœchiométrie). On peut aussi retrouver ce résultat directement : $\dfrac{Y_{C_3H_8}}{1 - Y_{C_3H_8}}$ est la masse de propane par kg d'air, et $1/(s\,k)$ est cette même masse à la stœchiométrie. ϕ est leur rapport : $\dfrac{0{,}03/0{,}97}{1/15{,}6} = 0{,}48$.

Partie D – Application : fuite de propane

Q13. Domaine d'inflammabilité. Un mélange propane-air ne peut propager une flamme que si sa teneur en propane est comprise entre la limite inférieure (LII = 2,1 % vol.) et la limite supérieure (LSI = 9,5 % vol.) d'inflammabilité. (a) Convertir ces limites en fractions massiques, puis en richesses. (b) Comparer les limites à la concentration stœchiométrique (Q9). Commenter.

Correction Q13

(a) **Relations générales.** Le mélange frais ne contient que du combustible F (fraction molaire X_F) et de l'air (fraction molaire $1 - X_F$).
Étape 1 : fraction molaire → fraction massique (Q1), avec $W_{\text{mél}} = X_F W_F + (1 - X_F)\,W_{air}$:

$$Y_F = \frac{X_F\,W_F}{X_F\,W_F + (1 - X_F)\,W_{air}}.$$

Étape 2 : fraction massique → richesse. La fraction massique d'air est $1 - Y_F$, donc

$$\frac{Y_F}{1 - Y_F} = \text{masse de combustible par kg d'air.}$$

À la stœchiométrie, il faut $s\,k$ kg d'air par kg de combustible (Q7) : ce rapport vaut alors $1/(s\,k)$. La richesse est le rapport des deux :

$$\phi = \frac{Y_F/(1 - Y_F)}{1/(s\,k)} = \frac{s\,k\,Y_F}{1 - Y_F},$$

ce qui est bien l'inversion de la formule de Q8 (voir Q12).
Remarque : chemin direct en moles. En combinant les deux étapes, $\dfrac{Y_F}{1 - Y_F} = \dfrac{W_F}{W_{air}}\dfrac{X_F}{1 - X_F}$, d'où

$$\phi = \frac{X_F/(1 - X_F)}{X_F^{st}/(1 - X_F^{st})} = \frac{X_F}{1 - X_F} \times 4{,}76\,\nu'_O,$$

où $4{,}76\,\nu'_O$ est le nombre de moles d'air stœchiométrique par mole de combustible (ici $4{,}76 \times 5 = 23{,}8$, Q7).
Application numérique au propane ($W_F = 44$ g/mol, $W_{air} = 28{,}84$ g/mol, $s\,k = 15{,}6$) :

$$\text{LII :}\ Y = \frac{0{,}021 \times 44}{0{,}021 \times 44 + 0{,}979 \times 28{,}84} = \frac{0{,}924}{0{,}924 + 28{,}23} = 0{,}032, \quad \phi = \frac{15{,}6 \times 0{,}032}{0{,}968} = 0{,}51;$$

$$\text{LSI :}\ Y = \frac{0{,}095 \times 44}{0{,}095 \times 44 + 0{,}905 \times 28{,}84} = \frac{4{,}18}{4{,}18 + 26{,}10} = 0{,}138, \quad \phi = \frac{15{,}6 \times 0{,}138}{0{,}862} = 2{,}50.$$

Vérification par le chemin en moles : LII, $\phi = \dfrac{0{,}021}{0{,}979} \times 23{,}8 = 0{,}51$; LSI, $\phi = \dfrac{0{,}095}{0{,}905} \times 23{,}8 = 2{,}50$. Le propane est inflammable dans l'air pour $0{,}5 < \phi < 2{,}5$.
(b) La stœchiométrie est à 4,0 % : la LII en vaut à peu près la moitié (2,1/4,0 = 0,52), la LSI environ 2,4 fois (9,5/4,0). Ces rapports de fractions volumiques sont proches des richesses (0,51 et 2,50) sans leur être égaux : ϕ compare $X_F/(1-X_F)$ et non X_F. L'écart est négligeable pour un mélange pauvre ($1 - X_F \approx 1$) et augmente quand le mélange s'enrichit (même non-linéarité qu'en Q6). Pour la plupart des hydrocarbures, la LII correspond à $\phi \approx 0{,}5$: c'est une règle empirique utile pour estimer une LII inconnue. En dessous, la chaleur dégagée ne suffit plus à chauffer le mélange voisin jusqu'à l'inflammation : la flamme ne se propage pas.

Q14. Fuite dans un local. Une bouteille de propane fuit dans un garage fermé de 30 m^3, initialement rempli d'air à 20 °C. On suppose d'abord que le propane se mélange de façon homogène à l'air du local. (a) Quel volume occupe 1 kg de propane gazeux à T_0 et P_0 ? (b) Après la fuite de 1 kg de propane, quelle est la fraction volumique de propane dans le local ? Le mélange est-il inflammable ? (c) Quelle masse de propane faut-il pour atteindre la LII ? la stœchiométrie ? (d) Calculer les masses volumiques du propane et de l'air à T_0. L'hypothèse de mélange homogène est-elle réaliste ? Conclure sur le risque.

Correction Q14

(a) $n = \dfrac{1000}{44} = 22{,}7$ mol, et la loi des gaz parfaits donne

$$V = \frac{nRT_0}{P_0} = \frac{22{,}7 \times 8{,}314 \times 293}{101\,325} = 0{,}547\,\text{m}^3.$$

(b) Le local reste à pression atmosphérique (de l'air s'échappe par les fuites) : son volume total reste 30 m^3.

$$X_{\text{C}_3\text{H}_8} = \frac{0{,}547}{30} = 0{,}018 = 1{,}8\,\% < \text{LII} = 2{,}1\,\%.$$

Si le mélange était homogène, il ne serait pas inflammable, de justesse.
(c) LII : $0{,}021 \times 30 = 0{,}63$ m^3 de propane, soit $0{,}63/0{,}547 = 1{,}15$ kg. Stœchiométrie : $0{,}0403 \times 30 = 1{,}21$ m^3, soit 2,2 kg. Une bouteille domestique contient environ 13 kg de gaz : sa fuite peut remplir plusieurs fois le local de mélange inflammable.
(d) $\rho = \dfrac{P_0 W}{RT_0}$:

$$\rho_{\text{C}_3\text{H}_8} = \frac{101\,325 \times 0{,}044}{8{,}314 \times 293} = 1{,}83\,\text{kg/m}^3, \qquad \rho_{air} = \frac{101\,325 \times 0{,}02884}{8{,}314 \times 293} = 1{,}20\,\text{kg/m}^3.$$

Le propane est 1,5 fois plus dense que l'air (rapport 44/28,84).

Interprétation

- Le propane ne se mélange pas spontanément de façon homogène : plus lourd que l'air, il s'écoule vers le sol et s'accumule dans les points bas (sol, caves, fosses, regards). Dans cette couche, la concentration peut largement dépasser la LII, même si la moyenne sur le local (1,8 %) est en dessous. Le calcul « homogène » est donc **non conservatif** : il sous-estime le danger.
- Conséquences pratiques : les détecteurs de propane se placent près du sol (ceux de méthane, gaz plus léger que l'air, en hauteur) ; la réglementation française interdit d'installer des bouteilles de propane en sous-sol ; la ventilation des locaux doit inclure des entrées d'air basses.
- Méthode d'ingénieur : un calcul simple et rapide donne un ordre de grandeur (ici, environ 1 kg suffit pour 30 m^3), mais il faut toujours discuter ses hypothèses avant de conclure.

Partie E – Généralisation et lien avec les flammes de diffusion

Q15. (a) Montrer que pour un hydrocarbure C_xH_y, $s = \dfrac{32\,(x + y/4)}{12x + y}$. (b) Calculer s et Y_F^{st} dans l'air pour le méthane CH_4 et l'hydrogène H_2 (cas $x = 0$, $y = 2$). Comparer au propane. (c) Au TD sur la flamme de diffusion de Burke-Schumann, on définit la fraction de mélange stœchiométrique $\xi_{st} = \dfrac{1}{1+\phi}$ avec $\phi = s\,Y_F^\infty / Y_O^\infty$. Montrer que, pour un combustible pur brûlant dans l'air, ξ_{st} est égale à Y_F^{st} calculée dans ce TD. Interpréter.

Correction Q15

(a) D'après Q3, $\nu'_O = x + y/4$ et $W_F = 12x + y$, donc $s = \dfrac{32\,(x + y/4)}{12x + y}$.

(b)

	s	$s\,k$ (kg d'air / kg)	$Y_F^{st} = 1/(1 + s\,k)$	X_F^{st}
H_2	$\frac{32\times 0{,}5}{2} = 8$	34,3	0,028	$\frac{1}{1+0{,}5\times 4{,}76} = 0{,}296$
CH_4	$\frac{32\times 2}{16} = 4$	17,2	0,055	$\frac{1}{1+2\times 4{,}76} = 0{,}095$
C_3H_8	3,64	15,6	0,060	0,040

En masse, il faut plus d'air par kg de combustible pour les combustibles légers (H_2 : 34 kg d'air par kg). En volume, c'est l'inverse : un mélange stœchiométrique contient 30 % d'hydrogène mais seulement 4 % de propane. Les grosses molécules demandent beaucoup d'oxygène par molécule.

(c) Avec $Y_F^\infty = 1$ et $Y_O^\infty = 1/k$ (Q8), $\phi = s\,k$ et $\xi_{st} = \dfrac{1}{1 + s\,k} = Y_F^{st}$.

Interprétation

La fraction de mélange ξ est la fraction de la masse locale qui vient du jet de combustible. Si ce jet est du combustible pur, ξ est aussi la fraction massique de combustible qu'aurait le mélange sans réaction. La flamme de diffusion se place donc exactement là où le combustible et l'air se sont mélangés dans les proportions stœchiométriques calculées ici : 6 % de propane en masse, 5,5 % de méthane, 2,8 % d'hydrogène. Les calculs de ce TD sur les mélanges prémélangés servent directement pour les flammes de diffusion.